

TRIPLY

Stratégie de Tests & Critères de Validation Fonctionnelle

Epitech T-800-ESP | Juin 2025

0. Objectif du Document

Ce document fusionne la Stratégie de Tests et les Critères de Validation Fonctionnelle de l'application Triply. Il constitue la référence unique pour toutes les activités de test et de recette du MVP.

Il couvre :

- Les méthodes et types de tests appliqués (unitaires, intégration, E2E, performance, sécurité, IA)
- Les outils et la pipeline CI/CD associés
- Les critères de validation fonctionnelle pour chacune des 12 fonctionnalités du produit
- La correspondance entre types de tests et fonctionnalités

Niveaux de priorité

| **CRITIQUE** — Bloquant — doit être validé avant toute mise en production

| **MAJEUR** — Important — à traiter en priorité (non bloquant si contournement temporaire)

1. Méthodes de Test

1.1 Tests Unitaires

Validation des composants isolés, notamment les algorithmes critiques du moteur IA.

- Vectorisation du profil utilisateur (MBTI → vecteur)
- Moteur de recommandation (cosine similarity)
- Calcul et optimisation d'itinéraire
- Cohérence météo / activité
- Scoring des hébergements
- Validation des données utilisateur

Exemple : un profil "Budget + Nature" doit générer des recommandations outdoor low-cost et exclure les activités premium.

1.2 Tests d'Intégration

Vérification des interactions entre les différentes couches de l'application.

- Frontend (Expo/React Native) ↔ Backend (Node.js)
- Backend ↔ Moteur IA (vectorisation + recommandations)
- IA ↔ Base de données (persistance des vecteurs)
- APIs externes : météo, transport, hébergement, Mapbox
- Synchronisation temps réel des alertes et modifications

Flux critique : alerte météo → notification utilisateur → proposition alternative → mise à jour itinéraire.

1.3 Tests Fonctionnels

Validation des fonctionnalités côté utilisateur selon les spécifications.

- Profil & Personnalisation : questionnaire MBTI, recommandations cohérentes, mise à jour des préférences
- Planification : génération d'itinéraire cohérente, respect des contraintes, modification des étapes
- Temps réel : modification d'activités, alertes météo et événements, gestion des réservations
- Communauté : partage de voyage, intégration des avis et likes

1.4 Tests End-to-End (E2E)

Simulation complète de parcours utilisateur sur mobile (iOS/Android) et web.

- Parcours Nouveau utilisateur : inscription → questionnaire → préférences → génération → modification → partage
- Parcours Voyage en cours : connexion → carte interactive → alerte météo → modification → consultation infos

1.5 Tests de Performance

Garantir rapidité et scalabilité sous charge.

- Génération d'itinéraire < 30 secondes (critique), cible < 5 secondes
- Recommandations IA < 2 secondes
- Chargement application < 3 secondes
- Réponse chatbot < 5 secondes
- 500 utilisateurs simultanés — API < 200 ms
- Scénarios : charge normale, pic saisonnier, stress test, endurance

1.6 Tests de Sécurité (RGPD)

Protection des données sensibles, conformité RGPD obligatoire.

- Authentification sécurisée et gestion des tokens JWT
- Autorisation API et protection contre les injections
- Chiffrement des données utilisateur en transit et au repos
- Sécurisation de la géolocalisation (respect des paramètres vie privée)
- Consentement explicite pour les partenariats — données MBTI sous protection renforcée

1.7 Tests de Régression

Éviter de casser l'existant lors de chaque merge ou déploiement.

- Tests unitaires automatisés à chaque commit

- Snapshots IA pour détecter les dérives du modèle
- Tests E2E exécutés avant chaque merge
- Comparaison de versions pour valider la stabilité

1.8 Tests IA (Critiques)

Spécifiques au moteur intelligent de Triply — validation humaine requise.

- Pertinence : recommandations adaptées au profil, respect du budget, cohérence géographique
- Cohérence : distances réalistes, horaires valides, planning faisable, pas de chevauchements
- Stabilité : résultats cohérents entre exécutions, absence d'hallucinations, cohérence saisonnière
- Seuil de fiabilité : analyse des préférences par type de voyageur > 80% de pertinence

2. Outils de Test

Outil	Usage	Fréquence
Jest	Tests unitaires — backend & logique IA	Chaque commit
React Testing Library	Tests composants frontend (Expo/React Native)	Chaque commit
Detox	Tests E2E mobile — iOS & Android	Avant merge
Playwright	Tests E2E web	Avant merge
Postman / Newman	Tests API REST automatisés	Chaque commit
k6	Tests de performance et charge	Avant déploiement
OWASP ZAP	Tests de sécurité / RGPD	Hebdomadaire
GitHub Actions	Pipeline CI/CD — orchestration de tous les tests	Continu
Istanbul / nyc	Mesure de couverture de code	Par sprint

3. Organisation des Tests & Pipeline CI/CD

3.1 Pipeline CI/CD — Déclencheurs

Déclencheur	Tests exécutés
Chaque commit	Tests unitaires (Jest) + Tests API (Postman/Newman)

Déclencheur	Tests exécutés
Chaque PR	Tests de régression + Tests d'intégration
Avant merge	Tests E2E complets (Detox + Playwright)
Avant déploiement	Tests de performance (k6)
Hebdomadaire	Tests de sécurité (OWASP ZAP)
Validation humaine	Tests IA — pertinence et cohérence des recommandations

3.2 Priorisation

| **Critique** : Moteur IA, pertinence des recommandations, sécurité des données RGPD

| **Haute** : Modifications temps réel, API météo, parcours utilisateur complet

| **Moyenne** : Performance générale, fonctionnalités communauté, carte interactive

3.3 Tests Manuels

- UX / ergonomie et accessibilité
- Pertinence IA (validation humaine)
- Tests exploratoires
- Compatibilité multi-appareils (iOS, Android, web)
- Modération de contenu communautaire

4. Récapitulatif des Critères par Fonctionnalité

107 critères au total — 59 Critiques, 47 Majeurs — répartis sur 12 fonctionnalités.

#	Fonctionnalité	Total	Critiques	Majeurs
1	Profil Utilisateur	12	7	3
2	Analyse des Ressources	7	5	2
3	Analyse en Temps Réel	8	5	3
4	Génération d'Itinéraire	11	7	4
5	Réservation d'Itinéraire	8	3	5
6	Itinéraires Générés	8	3	5
7	Carnet de Voyage	7	4	3

#	Fonctionnalité	Total	Critiques	Majeurs
8	Page Activités / Lieux	8	4	4
9	Communauté	11	6	5
10	Chatbot IA	9	5	4
11	Gamification	10	5	5
12	Business & Partenariats	7	5	2
TOTAL		107	59	47

5. Critères de Validation Détaillés par Fonctionnalité

1. Profil Utilisateur

12 critères — 6 Critiques / 6 Majeurs | Types de tests : Unitaires, Fonctionnels, E2E

Sous-fonction	Critère de validation	Type	Priorité
Test de personnalité	Le test MBTI voyageur est complet (toutes les questions présentes)	Fonctionnel	CRITIQUE
Test de personnalité	Le profil voyageur est attribué correctement selon les réponses	Fonctionnel	CRITIQUE
Test de personnalité	Les résultats sont affichés clairement avec une description du profil	UI/UX	MAJEUR
Destinations & activités	L'utilisateur peut sauvegarder une destination en favori	Fonctionnel	MAJEUR
Destinations & activités	L'utilisateur peut marquer une destination comme "envisagée"	Fonctionnel	MAJEUR
Destinations & activités	Les activités et lieux peuvent être sauvegardés dans le profil	Fonctionnel	CRITIQUE
Destinations & activités	Les sauvegardes persistent après déconnexion/reconnexion	Technique	CRITIQUE
Itinéraires sauvegardés	Les itinéraires générés apparaissent dans le profil	Fonctionnel	MAJEUR
Réglages	L'activation/désactivation des notifications fonctionne	Fonctionnel	MAJEUR
Réglages	L'activation géolocalisation demande la permission système	Technique	CRITIQUE
Réglages	Le mode communauté peut être activé/désactivé sans erreur	Fonctionnel	MAJEUR
Réglages	Les paramètres de vie privée sont enregistrés et respectés	Sécurité	CRITIQUE

2. Analyse des Ressources

8 critères — 4 Critiques / 4 Majeurs / Types de tests : Intégration, Qualité IA

Sous-fonction	Critère de validation	Type	Priorité
Guides & Google	Les activités sont récupérées et affichées par destination	Fonctionnel	CRITIQUE
Guides & Google	La répartition des activités selon le profil voyageur est cohérente	Fonctionnel	CRITIQUE
Guides & Google	Les données sont actualisées à intervalles définis (ex : quotidien)	Technique	MAJEUR
Réseaux sociaux	Les tendances voyages sont analysées et affichées par destination	Fonctionnel	MAJEUR
Réseaux sociaux	Les tendances sont segmentées selon le type de profil voyageur	Fonctionnel	MAJEUR
Communauté	Les notes et revues sont associées aux bons profils voyageurs	Fonctionnel	MAJEUR
Communauté	L'analyse des préférences par type de voyageur est fiable (>80%)	Qualité	CRITIQUE
Général	En cas d'indisponibilité d'une source, l'application ne plante pas	Technique	CRITIQUE

3. Analyse en Temps Réel

8 critères — 5 Critiques / 3 Majeurs / Types de tests : Intégration, Fonctionnels, Performance

Sous-fonction	Critère de validation	Type	Priorité
Événements	Les événements proches de la géolocalisation sont détectés	Fonctionnel	CRITIQUE
Météo	La météo est récupérée en fonction de la position GPS	Fonctionnel	CRITIQUE
Météo	Une alerte est générée si les conditions sont incompatibles avec les activités	Fonctionnel	CRITIQUE
Météo	Des suggestions alternatives sont proposées en cas de mauvaise météo	Fonctionnel	MAJEUR
Géolocalisation	La distance entre l'utilisateur et les lieux est calculée correctement	Technique	CRITIQUE
Géolocalisation	Les lieux sont triés par proximité dans les suggestions	UI/UX	MAJEUR
Géolocalisation	La géolocalisation respecte les paramètres de confidentialité	Sécurité	CRITIQUE
Général	Absence d'alerte intempestive si les conditions météo sont favorables	Fonctionnel	MAJEUR

4. Génération d'Itinéraire

11 critères — 7 Critiques / 4 Majeurs / Types de tests : Unitaires, Intégration, Qualité IA, Performance

Sous-fonction	Critère de validation	Type	Priorité
Contraintes utilisateur	Les contraintes (budget, durée, mobilité, profil) sont prises en compte	Fonctionnel	CRITIQUE
Contraintes utilisateur	Un itinéraire inadapté déclenche un avertissement	Fonctionnel	MAJEUR
Activités	Les activités recommandées correspondent au profil voyageur	Fonctionnel	CRITIQUE
Activités	L'utilisateur peut choisir parmi une sélection d'alternatives	Fonctionnel	CRITIQUE
Transport	Le transport aller/retour est cohérent avec les contraintes	Fonctionnel	CRITIQUE
Planning	Le planning est précis (horaires, durées, enchaînements)	Fonctionnel	CRITIQUE
Planning	Aucun chevauchement d'activités dans le planning	Qualité	CRITIQUE
Optimisation	Le trajet est optimisé (distance/temps minimisés)	Performance	MAJEUR
Hébergement	Des hébergements sont recommandés aux bons horaires et sur le trajet	Fonctionnel	MAJEUR
Restauration	Des restaurants sont suggérés aux horaires de repas sur le trajet	Fonctionnel	MAJEUR
Général	La génération complète d'un itinéraire prend moins de 30 secondes	Performance	CRITIQUE

5. Réservation d'Itinéraire

8 critères — 3 Critiques / 5 Majeurs / Types de tests : Fonctionnels, Intégration

Sous-fonction	Critère de validation	Type	Priorité
Redirection	Le lien redirige vers le bon site partenaire (vol, train, hôtel)	Fonctionnel	CRITIQUE
Redirection	L'URL pré-remplit dates/destinations si l'API partenaire le permet	Fonctionnel	MAJEUR
Redirection	Un message clair indique que l'utilisateur quitte l'application	UI/UX	MAJEUR
Références	L'utilisateur peut saisir et sauvegarder ses références de réservation	Fonctionnel	CRITIQUE
Références	Les références sont affichées de manière centralisée et lisible	UI/UX	MAJEUR
Rappels	Un rappel est envoyé si une réservation n'est pas effectuée à J-X	Fonctionnel	MAJEUR

Sous-fonction	Critère de validation	Type	Priorité
Rappels	Le rappel indique clairement quelle réservation est manquante	UI/UX	MAJEUR
Limitation V1	Aucune réservation directe n'est possible dans l'application (scope V1)	Fonctionnel	CRITIQUE

6. Itinéraires Générés

8 critères — 3 Critiques / 5 Majeurs / Types de tests : Fonctionnels, E2E, Performance

Sous-fonction	Critère de validation	Type	Priorité
Liste	La liste des itinéraires conçus est complète et à jour	Fonctionnel	CRITIQUE
Liste	Les itinéraires suivis (voyages passés) sont distingués visuellement	UI/UX	MAJEUR
Itinéraire en cours	L'itinéraire en cours est mis en avant sur la page d'accueil	UI/UX	MAJEUR
Itinéraire en cours	Les recommandations avant départ (visa, vaccins, e-SIM, tips) sont affichées	Fonctionnel	CRITIQUE
Itinéraire en cours	Les recommandations après départ sont mises à jour en temps réel	Fonctionnel	MAJEUR
Carte interactive	Chaque itinéraire dispose d'une carte avec les activités positionnées	Fonctionnel	CRITIQUE
Carte interactive	Les suggestions basées sur les amis/likes apparaissent sur la carte	Fonctionnel	MAJEUR
Carte interactive	La carte est fluide avec 20+ points d'intérêt	Performance	MAJEUR

7. Carnet de Voyage

7 critères — 4 Critiques / 3 Majeurs / Types de tests : Fonctionnels, UI/UX Manuel

Sous-fonction	Critère de validation	Type	Priorité
Saisie	L'utilisateur peut ajouter une photo à chaque étape	Fonctionnel	CRITIQUE
Saisie	L'utilisateur peut ajouter un commentaire par étape ou par journée	Fonctionnel	CRITIQUE
Saisie	Un mot-clé / résumé de journée peut être saisi	Fonctionnel	MAJEUR
Mise en page	La mise en page est générée automatiquement après saisie	Fonctionnel	CRITIQUE
Mise en page	La mise en page est lisible et esthétiquement satisfaisante	UI/UX	MAJEUR
Export	Le carnet peut être téléchargé à la fin du voyage (PDF ou autre)	Fonctionnel	CRITIQUE
Export	Le fichier téléchargé est fidèle à l'aperçu affiché dans l'app	Qualité	MAJEUR

8. Page Activités / Lieux

8 critères — 4 Critiques / 4 Majeurs | Types de tests : Fonctionnels, UI/UX Manuel

Sous-fonction	Critère de validation	Type	Priorité
Description	Une description complète est affichée pour chaque activité/lieu	Fonctionnel	CRITIQUE
Description	Le type de profil voyageur recommandé est clairement indiqué	Fonctionnel	MAJEUR
Photos	Les photos officielles s'affichent correctement	UI/UX	MAJEUR
Photos	Les photos de la communauté sont modérées avant publication	Sécurité	CRITIQUE
Revue	Les notes et revues des utilisateurs sont affichées et triées	Fonctionnel	MAJEUR
Revue	Une note moyenne fiable est calculée (basée sur N revues minimum)	Qualité	MAJEUR
Contact	Le lien de réservation / contact fonctionne	Fonctionnel	CRITIQUE
Géolocalisation	L'adresse et la localisation sur carte sont exactes	Qualité	CRITIQUE

9. Communauté

11 critères — 6 Critiques / 5 Majeurs | Types de tests : Intégration, Fonctionnels, Sécurité

Sous-fonction	Critère de validation	Type	Priorité
Fil d'actualité	Le fil affiche les itinéraires et revues des autres utilisateurs	Fonctionnel	CRITIQUE
Fil d'actualité	Le contenu est filtré selon les préférences et le réseau social	Fonctionnel	MAJEUR
Interactions	L'utilisateur peut liker et commenter une activité	Fonctionnel	CRITIQUE
Publications	L'utilisateur peut publier une activité ou un lieu	Fonctionnel	MAJEUR
Activités partagées	L'utilisateur peut inviter à une activité, d'autres peuvent s'inscrire	Fonctionnel	MAJEUR
Activités partagées	Le nombre de participants est limité si défini par l'organisateur	Fonctionnel	MAJEUR
Amis	La liste d'amis peut être gérée (ajout, suppression)	Fonctionnel	CRITIQUE
Collaboration	Plusieurs amis peuvent collaborer sur un même itinéraire	Fonctionnel	CRITIQUE
Collaboration	Les modifications simultanées ne créent pas de conflits de données	Technique	CRITIQUE
Notifications	Notification si proche d'un lieu aimé par un ami	Fonctionnel	MAJEUR

Sous-fonction	Critère de validation	Type	Priorité
Modération	Les contenus inappropriés peuvent être signalés	Sécurité	CRITIQUE

10. Chatbot IA

9 critères — 5 Critiques / 4 Majeurs / Types de tests : Unitaires, Qualité IA, Performance, Intégration

Sous-fonction	Critère de validation	Type	Priorité
RAG	Le chatbot répond avec des informations issues de la base d'activités	Fonctionnel	CRITIQUE
RAG	Les réponses sont cohérentes avec le profil voyageur de l'utilisateur	Qualité	CRITIQUE
Modification itinéraire	L'utilisateur peut ajouter une activité via le chatbot	Fonctionnel	CRITIQUE
Modification itinéraire	L'utilisateur peut remplacer ou supprimer une activité via le chatbot	Fonctionnel	CRITIQUE
Modification itinéraire	L'itinéraire est recalculé et cohérent après modification	Fonctionnel	CRITIQUE
Informations	Le chatbot fournit des infos de voyage personnalisées et exactes	Qualité	MAJEUR
Aide	Le chatbot connaît les conditions des partenaires / sites de réservation	Fonctionnel	MAJEUR
Aide	En cas de problème, des solutions concrètes sont proposées	Fonctionnel	MAJEUR
Performance	Le temps de réponse du chatbot est inférieur à 5 secondes	Performance	MAJEUR

11. Gamification

10 critères — 5 Critiques / 5 Majeurs / Types de tests : Fonctionnels, Technique

Sous-fonction	Critère de validation	Type	Priorité
Badges	Les badges sont attribués automatiquement selon les critères définis	Fonctionnel	CRITIQUE
Badges	Chaque badge a une description et une illustration claire	UI/UX	MAJEUR
Badges	Les badges sont visibles sur le profil utilisateur	UI/UX	MAJEUR
Points	Des points sont attribués à chaque itinéraire réalisé et activité découverte	Fonctionnel	CRITIQUE
Points	Les transports écologiques génèrent plus de points que les autres	Fonctionnel	MAJEUR
Points	Le total de points est exact et mis à jour en temps réel	Technique	CRITIQUE

Sous-fonction	Critère de validation	Type	Priorité
Récompenses	Les niveaux de points sont clairement définis et affichés	UI/UX	MAJEUR
Récompenses	L'utilisateur reçoit sa récompense dès le seuil de points atteint	Fonctionnel	CRITIQUE
Récompenses	Les réductions/coupons sont valides et utilisables chez les partenaires	Qualité	CRITIQUE
Récompenses	Les récompenses ne sont pas cumulables de manière abusive	Sécurité	MAJEUR

12. Business & Partenariats

7 critères — 5 Critiques / 2 Majeurs / Types de tests : Fonctionnels, Sécurité, Juridique

Sous-fonction	Critère de validation	Type	Priorité
Partenariats	Les activités partenaires sont mises en avant selon les règles définies	Fonctionnel	CRITIQUE
Partenariats	La mise en avant partenaire est distinguée du contenu organique	Légal	CRITIQUE
Partenariats	Les offres partenaires sont cohérentes avec le profil voyageur	Qualité	MAJEUR
Récompenses	Les partenaires peuvent figurer dans les récompenses de points	Fonctionnel	MAJEUR
Récompenses	Les offres partenaires dans les récompenses sont valides et opérationnelles	Qualité	CRITIQUE
Données	Aucune donnée personnelle transmise aux partenaires sans consentement	Sécurité	CRITIQUE
Données	Le consentement aux partenariats est explicite et révocable	Légal	CRITIQUE

6. Lien avec la Definition of Done

Une fonctionnalité est terminée si toutes les conditions suivantes sont satisfaites :

- **Implémentation** — fonctionnalité conforme aux specs, code compilé sans erreur, dépendances configurées
- **Qualité du code** — conventions du projet respectées, code lisible, bonnes pratiques appliquées
- **Tests** — cas principaux testés, aucun bug critique identifié, critères de validation (section 5) validés
- **Documentation** — documentation technique mise à jour, choix importants documentés
- **Revue** — fonctionnalité présentable à l'équipe, validée lors d'une revue de sprint

Les critères de validation de ce document alimentent directement le processus qualité : détection → création de ticket → correction → validation.

7. Prochaines Étapes

- Implémenter les tests unitaires Jest (backend + moteur IA)
- Configurer les collections Postman / Newman et les intégrer à GitHub Actions
- Mettre en place la pipeline CI/CD complète (commit → PR → merge → déploiement)
- Définir les critères de seuil IA (taux de pertinence > 80%) et automatiser la mesure
- Exécuter les tests Detox et Playwright sur devices réels (iOS, Android, Chrome, Safari)
- Planifier les audits OWASP ZAP hebdomadaires et les revues RGPD trimestrielles
- Intégrer ce document dans les revues de sprint comme référence de validation